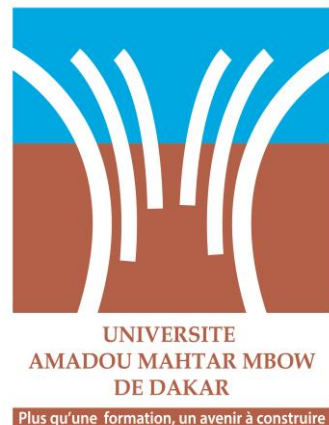
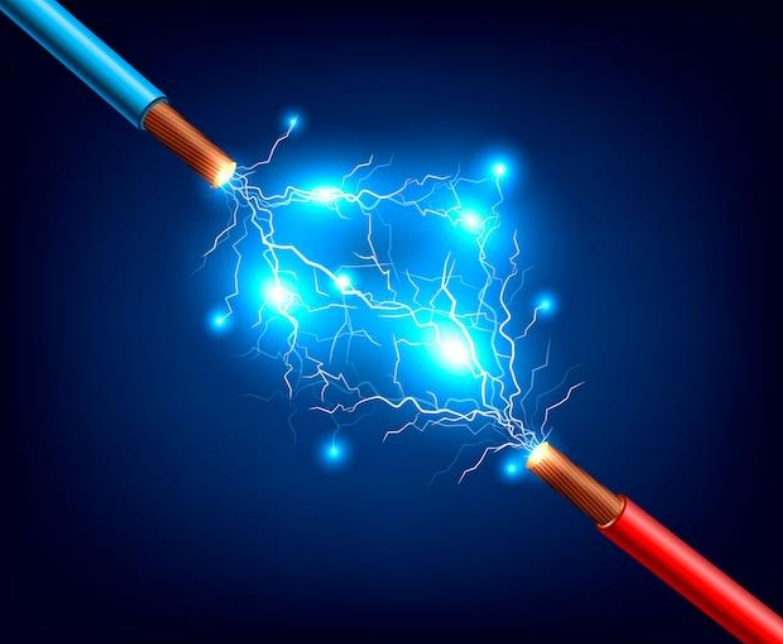




ÉLECTRICITÉ



UFR : Sciences et Technologies Avancées- STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S1

UE : Physique I- PHY1101

EC : Electrostatique et Electrocinétique

Chapitre 0 : Mathématiques pour la physique

Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha **NDAO**

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



Maquette du Semestre 1 de la Licence1 de la SML

Licence Science de la Mer et du Littoral (S1)													
ENSEIGNEMENTS			Activités d'enseignement			Charge de travail		CREDITS	Modalités d'évaluation				COEF.
UNITES D'ENSEIGNEMENT	STATUT	ELEMENTS CONSTITUTIFS	CM	TD	TP	TPE	VHT		CC		Examen		
									Type	Durée	Type	Durée	
Mathématiques 1 MTH1101	Obligatoire	Analyse 1	24	36	-	15	75	10	Ecrit	2H	Ecrit	3H	2
		Algèbre 1	24	36	-	15	75		Ecrit	2H	Ecrit	3H	2
		Statistique descriptive	12	18	10	10	50		Ecrit	2H	Ecrit	3H	1
	Sous total		60	90	10	40	200						
Physique 1 PHY1101	Obligatoire	Électricité	24	28	12	16	80	8	Ecrit	2H	Ecrit	3H	1
		Mécanique du point	24	28	12	16	80		Ecrit	2H	Ecrit	3H	1
	Sous total		48	56	24	32	160						
Informatique 1 INF1101	Obligatoire	Algorithmique et Programmation 1	20	24	20	16	80	8	Ecrit/Oral	2H	Ecrit/Oral	3H	1
		Logique combinatoire	20	24	20	16	80		Ecrit	2H	Ecrit	3H	1
	Sous total		40	48	40	32	160						
Géosciences GSC 1101	Obligatoire	Géodynamique de la terre	10	05	-	05	20	2	Ecrit	2H	Ecrit	3H	1
		Océanographie	10	05	-	05	20		Ecrit	2H	Ecrit	3H	1
	Sous total		20	10	-	10	40						
Outils de base 1 OBA1101	Obligatoire	Anglais 1	-	15	-	05	20	2	Ecrit/Oral	2H	Ecrit/Oral	3H	1
		Techniques d'expression écrite et orale en français	-	15	-	05	20		Ecrit/Oral	2H	Ecrit/Oral	3H	1
	Sous total		-	30	-	10	40						
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1			168	234	74	124	600	30					

PROGRAMME 1/ 2

Chap. 0. MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

1. Représentation d'un point dans l'espace

1.1. Coordonnées cartésiennes

1. 2. Coordonnées cylindriques

1. 2. Coordonnées sphériques

2. Vecteurs

2. 1. Somme de deux vecteurs

2. 2. Produit scalaire

2. 3. Produit vectoriel

2. 4. Vecteurs polaires et vecteurs axiaux

3. Circulation d'un vecteur

4. Flux d'un vecteur

5. Angle solide

6. Opérateurs vectoriels

6. 1. Gradient

6. 2. Divergence

6. 3. Rotationnel

6. 4. Laplacien

7. Relations vectorielles

8. Transformations intégrales

Chap. 1. NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

1.0. Interaction électrostatique

1.1. Notion de charge électrique

1. 2. Loi de Coulomb

1. 3. Le champ et potentiel électrostatiques

1. 3. 1. Cas d'une charge ponctuelle

1. 2. 3. Lignes de champ et surfaces
équipotentielles

1. 3. 3. Cas d'un système de charges

PROGRAMME 2/ 2

1. 3. 4. Utilisation des symétries

1. 4. Force et énergie potentielle électrostatiques

1. 5. Circulation du champ électrique

1. 6. Loi locale et loi intégrale

1. 7. Théorème de Gauss

1. 7. 1. Flux du champ électrique crée par une charge ponctuelle

1. 7. 2. Énoncé du Théorème de Gauss

1. 7. 3. Loi locale loi intégrale

1. 7. 4 Conservation du flux, le long d'un tube de champ

1. 8. Equations de Poisson et de Laplace

1. 9. Conditions de passage à l'interface entre deux distributions de charges différentes

1.10. Exemples d'application

1. 11. Récapitulation

Chap. 2. DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

2. 1. Approximation dipolaire

2. 1. 1. Potentiel crée par un doublet électrostatique

2. 1. 2. Généralisation

2. 1. 3. Moment dipolaire électrique

2. 1. 4. Champ électrique dans l'approximation dipolaire

2. 2. Interactions dipolaires

2. 2. 1. Dipôle rigide dans un champ uniforme

2. 2. 2. Dipôle rigide dans un champ non uniforme

2. 3. Récapitulation

PROGRAMME 2/ 3

Chap. 3. CONDUTEURS EN ÉQUILIBRE

3. 1. Loi de conservation de la charge

3. 2. Corps conducteurs et corps isolants

3. 3. Équilibre électrostatique: Théorème de Coulomb

3. 4. Pression électrostatique

**3. 5. Influence de deux conducteurs chargés-
Théorème de Faraday**

3. 5. 1. Influence partielle

3. 5. 2. Influence totale

3. 6. Capacité d'un conducteur unique

3. 7. Système de n conducteurs en équilibre

3. 9. Association de condensateur

3. 9. 1. Association en série

3. 9. 2. Association en parallèle

3. 10. Méthodes de résolution

Chap. 4. ÉLECTRODINÉMIQUE

I. Concepts de base

I. 1. Courant et tension électrique

I. 1. 1. Courant électrique

I. 1. 2. Tension électrique

I. 2. Conducteur ohmique (Résistance)

PROGRAMME 2/ 4

I. 2. 1. Définition

I. 2. 2. Loi d'Ohm

I. 2. 3. Résistivité et conductivité

I. 2. 4. Association des résistances

II. Réseaux linéaires en régime continu

II. 1. Générateur

II. 1. 1. Générateur en circuit ouvert et en charge

II. 1. 2. Point de fonctionnement

II. 1. 3. Ponts diviseurs

II. 2. Bilan énergétique

II. 2. 1. Effet Joule

II. 2. 2. Puissance fournie par le générateur

II. 3. Réseaux linéaires en régime permanent

II. 3. 1. Méthode de Kirchhoff

II. 3. 2. Choix des équations indépendantes

II. 4. Modélisation linéaire d'un dipôle actif

II. 4.1. Source de tension

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

1. REPRÉSENTATION D'UN POINT DANS L'ESPACE

On se placera toujours dans un repère orthonormé $Oxyz$, de vecteurs unitaires $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$.

1. 1. Coordonnées cartésiennes

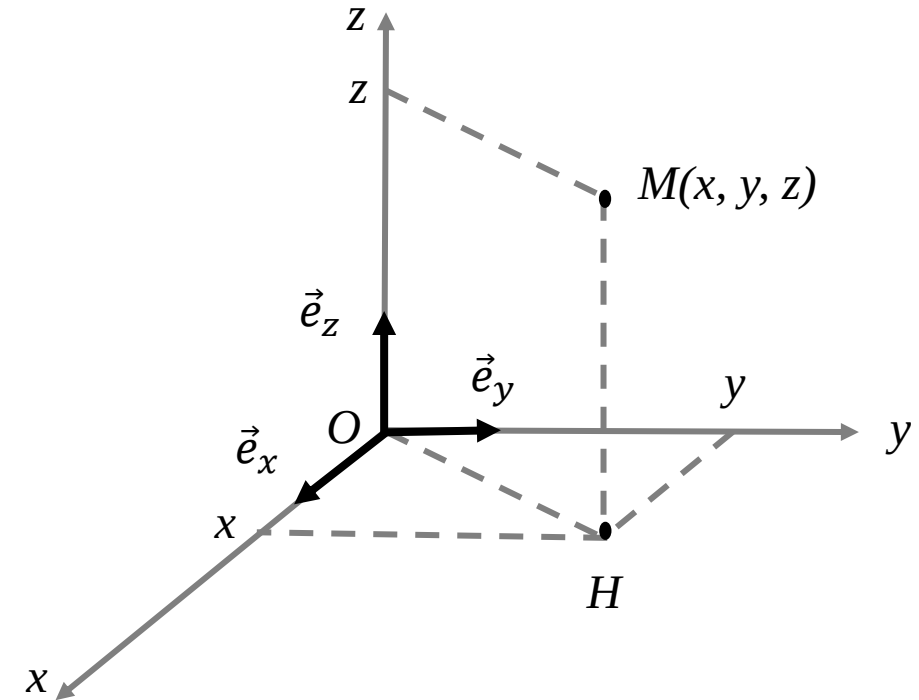
$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

Si M se déplace, on a:

$$d\overrightarrow{OM} = d\vec{M} = d\vec{r} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{OM}^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$(d\overrightarrow{OM})^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

1. 2. Coordonnées cylindriques

Vecteurs unitaires $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$.

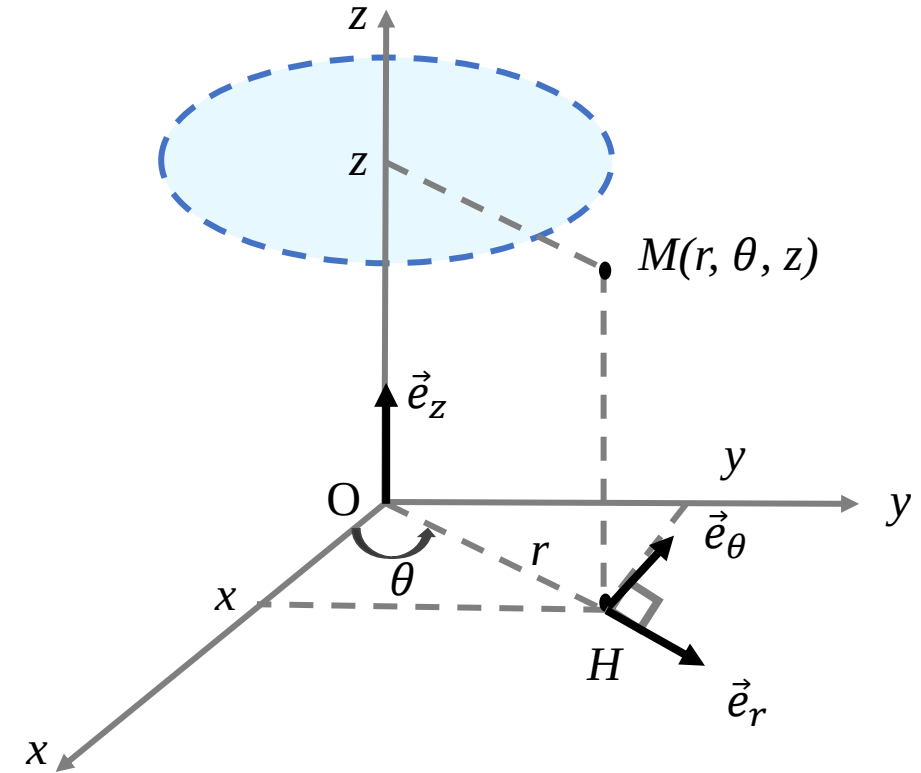
On définit M par sa coordonnée z et les coordonnées polaires r, θ de son projeté sur le plan xoy .

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z = \begin{cases} r\cos\theta\vec{e}_x \\ r\sin\theta\vec{e}_y \\ z\vec{e}_z \end{cases}$$

$$d\overrightarrow{OM} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{OM}^2 = r^2 + z^2$$

$$(d\overrightarrow{OM})^2 = dr^2 + (rd\theta)^2 + dz^2$$



CHAP 0- MATHÉMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

1. 3. Coordonnées sphériques

Vecteurs unitaires $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi$.

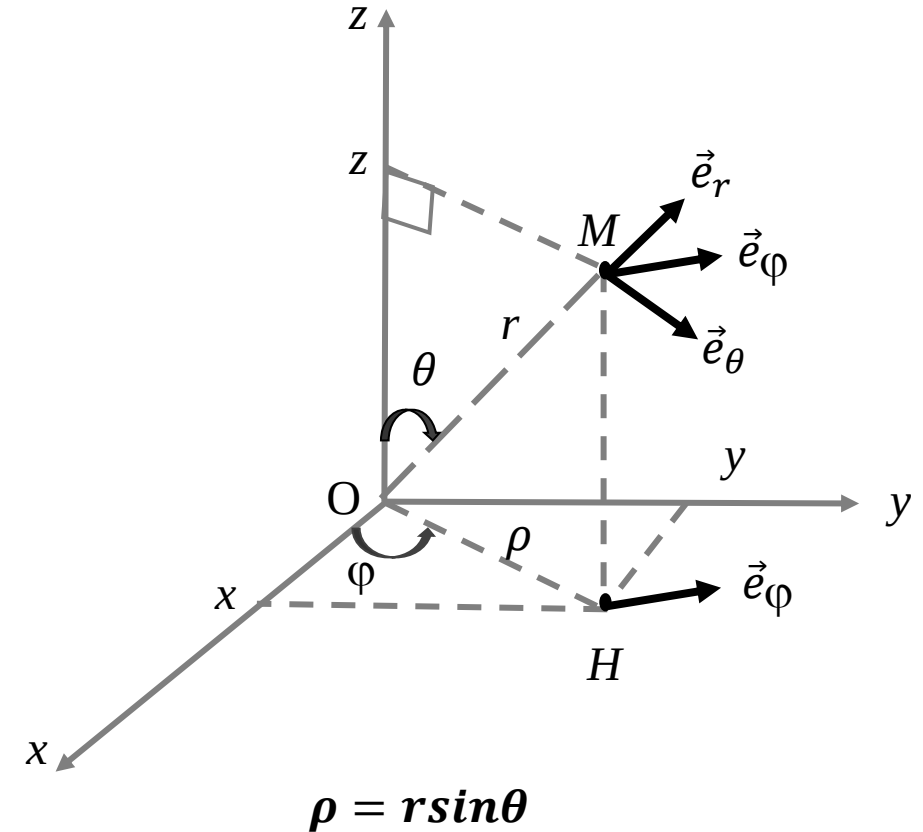
On définit M par la longueur $r = OM$ et les deux angles φ et θ

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r = \begin{cases} x = \rho \cos \varphi = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$d\overrightarrow{OM} = dr\vec{e}_r + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi + r d\theta \vec{e}_\theta$$

$$\overrightarrow{OM}^2 = r^2$$

$$(d\overrightarrow{OM})^2 = dr^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 + r^2 d\theta^2$$



Bien distinguer la coordonnée polaire $r = OM$ et la coordonnée sphérique $r = OM$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

2. VECTEURS

Pour ne pas surcharger l'écriture, la norme du vecteur habituellement écrite $\|\vec{V}\|$, sera désignée tout simplement V , sauf nécessité.

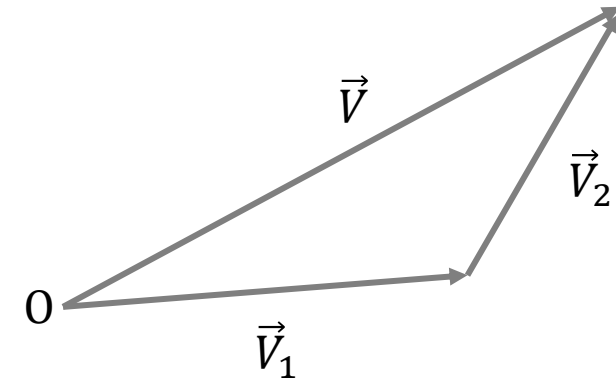
2. 1. Somme de deux vecteurs

$$\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$$

$$\vec{V}_1 = X_1\vec{e}_x + Y_1\vec{e}_y + Z_1\vec{e}_z$$

$$\vec{V}_2 = X_2\vec{e}_x + Y_2\vec{e}_y + Z_2\vec{e}_z$$

$$\vec{V} = (X_1 + X_2)\vec{e}_x + (Y_1 + Y_2)\vec{e}_y + (Z_1 + Z_2)\vec{e}_z$$



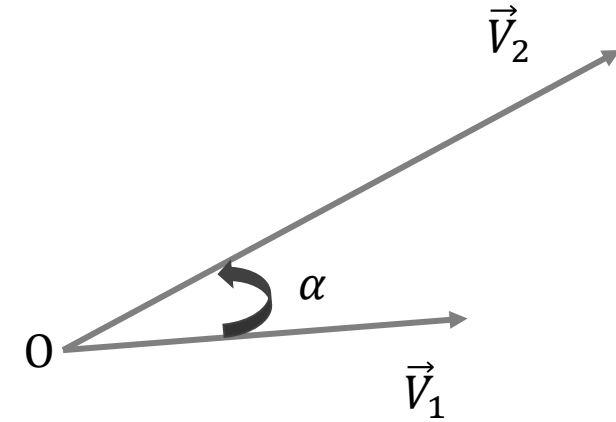
CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

2. 2. Produit scalaire

$$S = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2, S \text{ est un scalaire}$$

$$\text{Par définition } S = V_1 V_2 \cos \alpha$$

où l'angle α est défini par $\alpha = (\vec{V}_1, \vec{V}_2)$



❑ Le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul.

❑ Pour les vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$, on a :

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0$$

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Expression cartésienne du produit scalaire

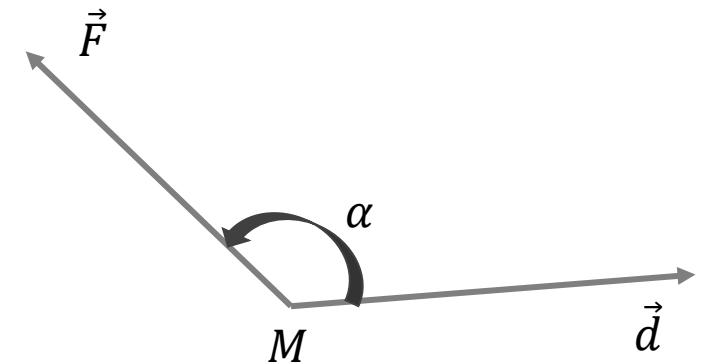
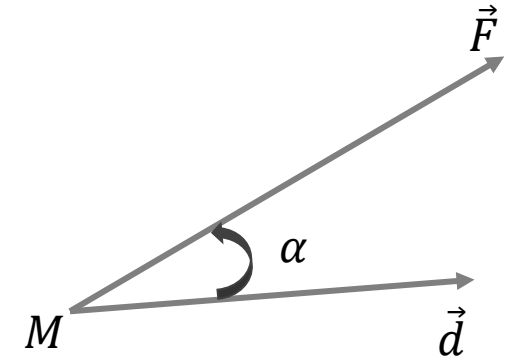
$$S = (X_1\vec{e}_x + Y_1\vec{e}_y + Z_1\vec{e}_z) \cdot (X_2\vec{e}_x + Y_2\vec{e}_y + Z_2\vec{e}_z) = X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2$$

Exemple 1: Travail d'une force

Si $\vec{F}$ est la force et $\vec{d}$ le déplacement, on a:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \alpha$$

- Si $\vec{F} \perp \vec{d}$ le travail est nul
- Si $\alpha = (\vec{d}, \vec{F})$ est aigu, le travail est positif, il s'agit d'un travail moteur
- Si α est obtus, le travail est négatif, il s'agit d'un travail résistant



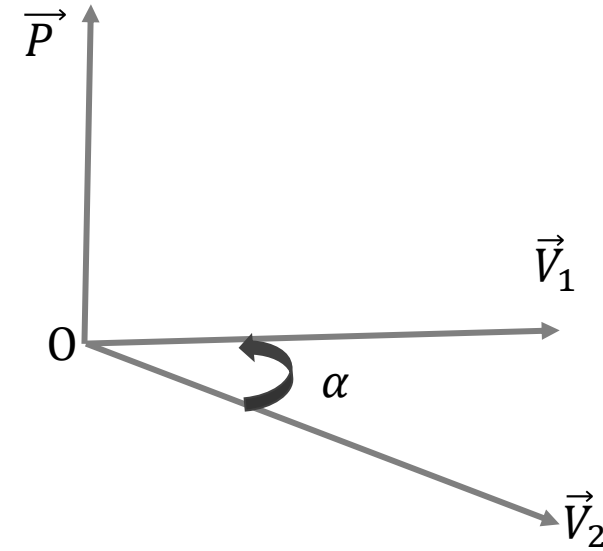
CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

2. 3. Produit Vectoriel

$$\vec{P} = \vec{V}_1 \times \vec{V}_2,$$

Par définition, $\vec{P}$ est un vecteur

- perpendiculaire au plan $(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$,
- orienté de telle sorte que le trièdre $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{P}$ soit direct
- De norme $V_1 V_2 |\sin \alpha|$, où $\alpha = (\vec{V}_1, \vec{V}_2)$.



- ❑ Le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles est nul
- ❑ Pour les vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$, on a :

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \times \vec{e}_z = \vec{0}$$

$$\|\vec{e}_x \times \vec{e}_y\| = \|\vec{e}_y \times \vec{e}_z\| = \|\vec{e}_z \times \vec{e}_x\| = 1$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Expression cartésienne du produit vectoriel

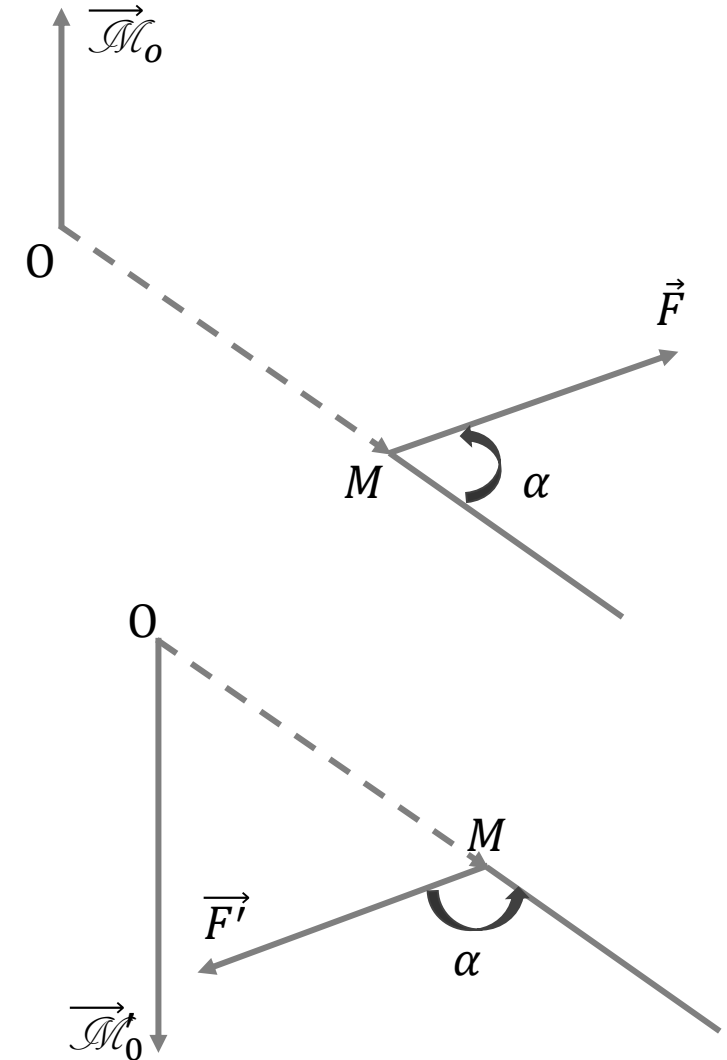
$$\begin{aligned}\vec{S} &= (X_1\vec{e}_x + Y_1\vec{e}_y + Z_1\vec{e}_z) \wedge (X_2\vec{e}_x + Y_2\vec{e}_y + Z_2\vec{e}_z) \\ &= (Y_1Z_2 - Y_2Z_1)\vec{e}_x + (X_2Z_1 - X_1Z_2)\vec{e}_y + (X_1Y_2 - X_2Y_1)\vec{e}_z\end{aligned}$$

Exemple 2 : Moment d'une force par rapport à un point O.

On écrit :

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \overrightarrow{OM} \times \vec{F}$$

Le produit vectoriel $\overrightarrow{OM} \times \vec{F}$ est toujours orienté de telle sorte que le trièdre $\overrightarrow{OM}, \vec{F}, \vec{\mathcal{M}}_O$ soit direct



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

2. 4. Vecteurs polaires et vecteurs axiaux

Un **vecteur polaire** est indépendant du sens positif ou négatif de l'axe qui constitue son support.

Par exemple, une force est un vecteur polaire (on dit aussi « **vecteur vrai** ») : le choix d'un sens pour son support ne modifie en rien sa direction, ni son sens.

Un **vecteur axial** (on dit aussi « **pseudo-vecteur** ») se distingue du vecteur polaire dans la mesure où, une fois que sa direction et sa norme sont fixées, c'est le sens de rotation autour de son axe- support qui finit de le déterminer.

Cela correspond au choix du trièdre direct pour exprimer le produit vectoriel $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$.

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

3. CIRCULATION D'UN VECTEUR

Soit un champ de vecteur $\vec{V}(M)$ et un déplacement élémentaire $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{dM}$, noté aussi $\overrightarrow{dl}$.

□ Circulation élémentaire

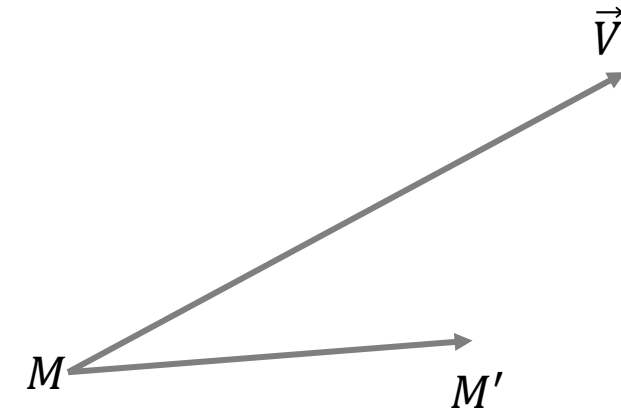
$$d\mathcal{E} = \vec{V} \cdot \overrightarrow{dM} \quad (\text{scalaire}) \quad (0.1)$$

3. 1. Coordonnées cartésiennes :

$$\vec{V} = V_x \vec{e}_x + V_y \vec{e}_y + V_z \vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dM} = d_x \vec{e}_x + d_y \vec{e}_y + d_z \vec{e}_z$$

$$d\mathcal{E} = d_x V_x + d_y V_y + d_z V_z$$



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

3. 2. Coordonnées cylindriques :

$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_z \vec{e}_z$$

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$$

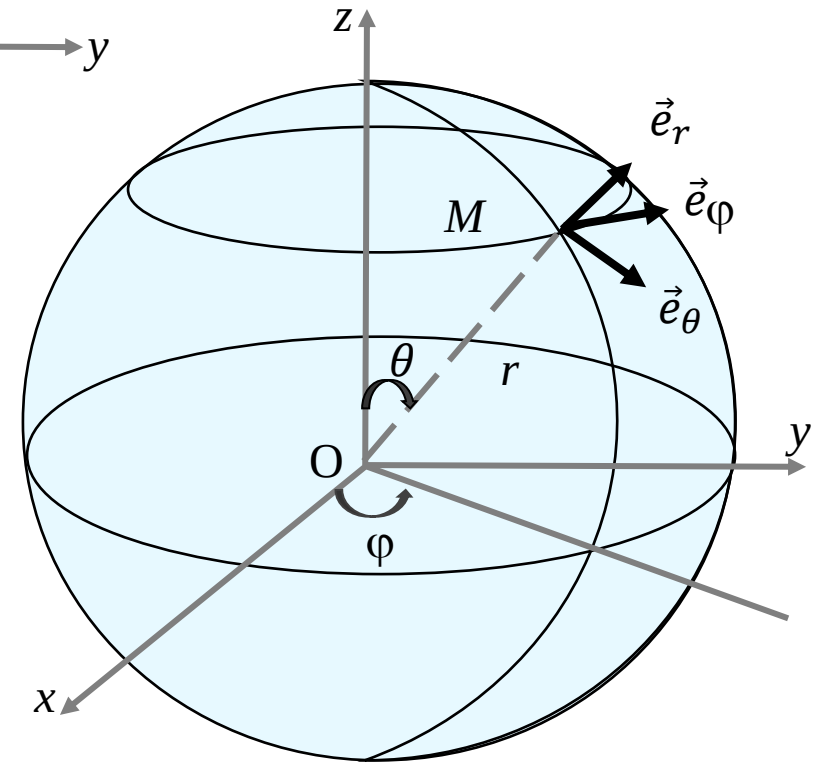
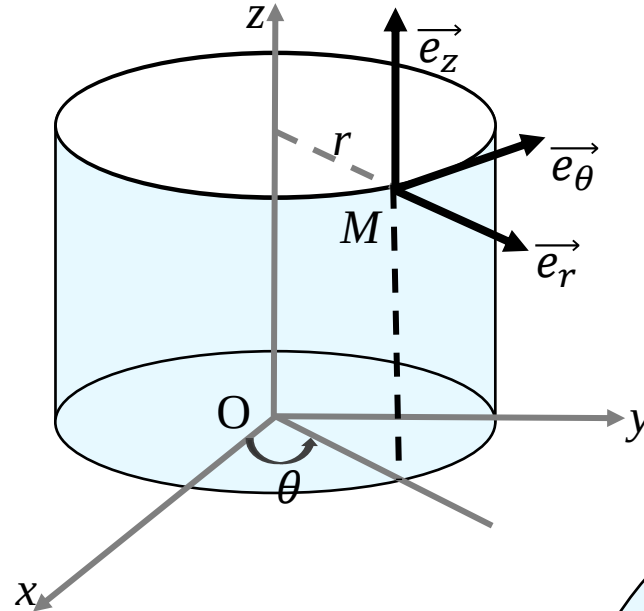
$$d\mathcal{E} = V_r dr + V_\theta r d\theta + d_z V_z$$

3. 3. Coordonnées sphériques :

$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$d\mathcal{E} = V_r dr + V_\theta r d\theta + V_\varphi r \sin\theta d\varphi$$



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

□ Circulation sur un chemin

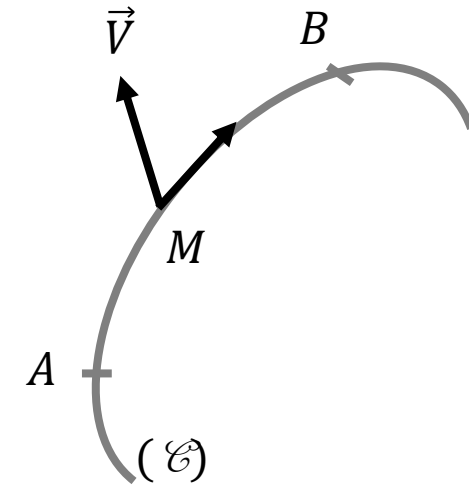
On considère un trajet AB sur une courbe $(\mathcal{C})$. Il convient de fixer le sens de parcours sur la courbe $(\mathcal{C})$.

$$\mathcal{C}_{AB} = \int_{AB} d\mathcal{C} = \int_{AB} \vec{V} \cdot d\vec{M} \quad (0.2)$$

Si le chemin est fermé

$$\mathcal{C} = \oint \vec{V} \cdot d\vec{M} \quad (0.3)$$

Par exemple, si le champ de vecteurs est un champ de forces, la circulation n'est autre que le travail



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

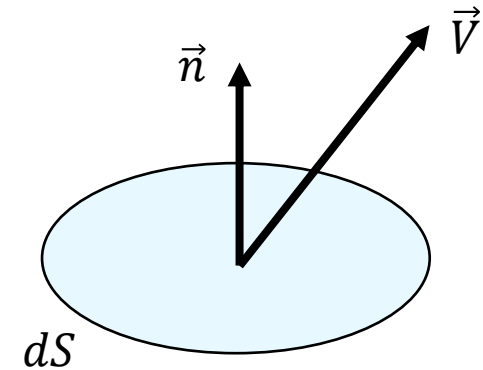
4. FLUX D'UN VECTEUR

Soit un champ de vecteur $\vec{V}(M)$ et un élément de surface $\vec{dS}$.

□ Flux élémentaire

$$d\Phi = \vec{V} \cdot \vec{dS} = \vec{V} \cdot \vec{n} dS \quad (0.4)$$

où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface dS , qu'il convient de bien orienter en tenant compte des conventions qui vont être précisées.



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

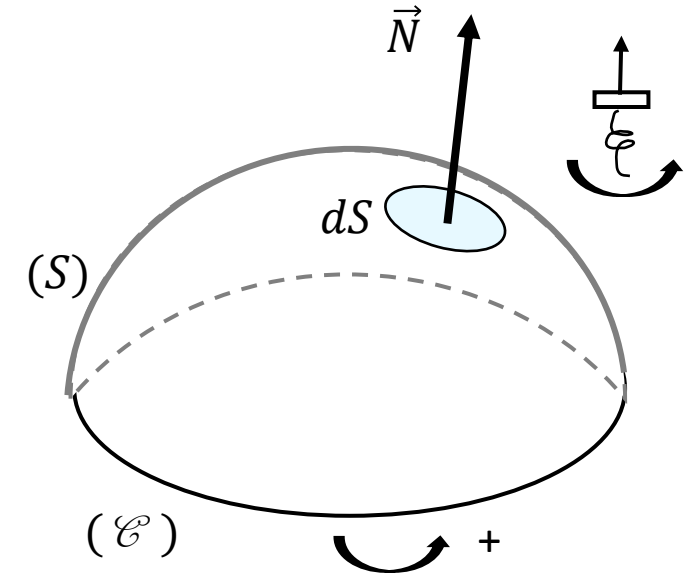
❑ Flux à travers une surface ouverte

Soit $(\mathcal{C})$ le contour sur lequel s'appuie la surface (dS) .

Une fois $(\mathcal{C})$ orienté, le sens du vecteur unitaire $\vec{n}$ est défini par la règle du tire- bouchon (sens dans lequel avance le tire- bouchon quand on tourne dans le sens positif choisi sur $(\mathcal{C})$).

on a alors:

$$\Phi = \iint_S d\Phi = \iint_S \vec{V} \cdot \vec{dS} = \iint_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS \quad (0.5)$$



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Si la surface est fermée, on ne peut pas définir le contour (C). Par convention, $\vec{n}$ est orienté de l'intérieur vers l'extérieur.

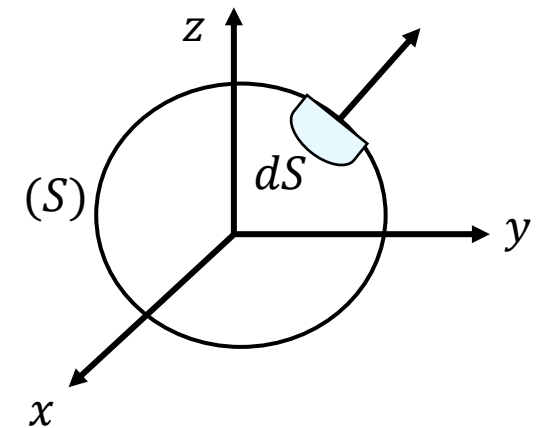
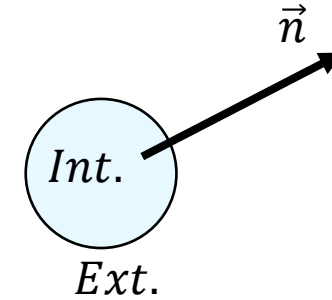
Exemple 3 : Champ à symétrie sphérique

Calculer le flux du $\vec{V} = f(r)\vec{e}_r$ à travers une sphère de centre O et de rayon r . Ici, $\vec{n} = \vec{e}_r$

On a tout simplement

$$\Phi = \oiint_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS = \oiint_S f(r) dS = 4\pi r^2 f(r)$$

Car $f(r)$ est constant quand on se déplace sur la sphère.



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

5. ANGLE SOLIDE

□ Angle solide élémentaire

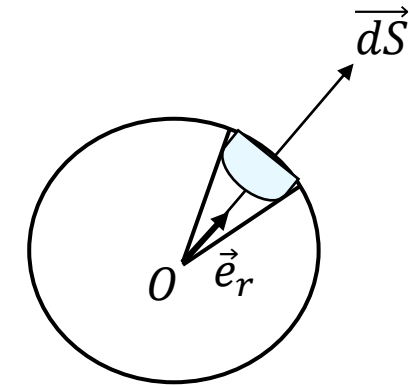
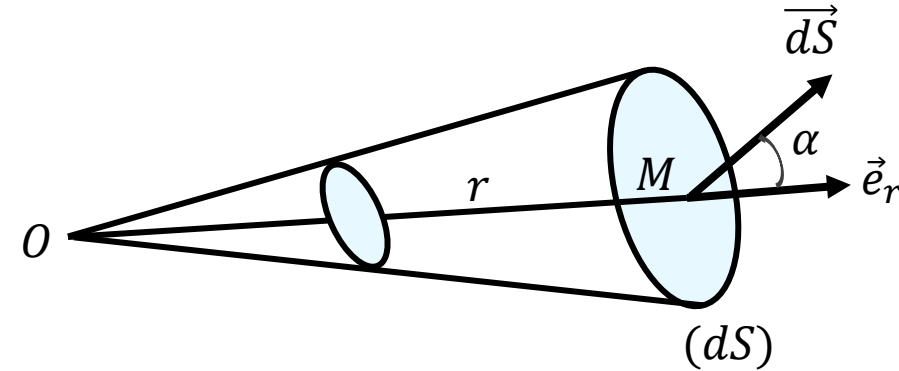
Par définition, l'angle solide $d\Omega$ sous lequel on voit une surface élémentaire $\vec{dS}$ à partir d'un point donné O est :

$$d\Omega = \frac{\vec{dS} \cdot \vec{e}_r}{r^2} = \frac{dS \cos \alpha}{r^2} \quad (0.6)$$

Dans le cas où l'élément dS est pris sur la sphère de centre et de rayon r alors, on a tout simplement :

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} \vec{n} \cdot \vec{e}_r = \frac{dS}{r^2}$$

Car $\vec{n} = \vec{e}_r$



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Exemple 4 :

- Espace entier:

$$\Omega = \frac{1}{r^2} \oiint dS = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \text{ stérad.}$$

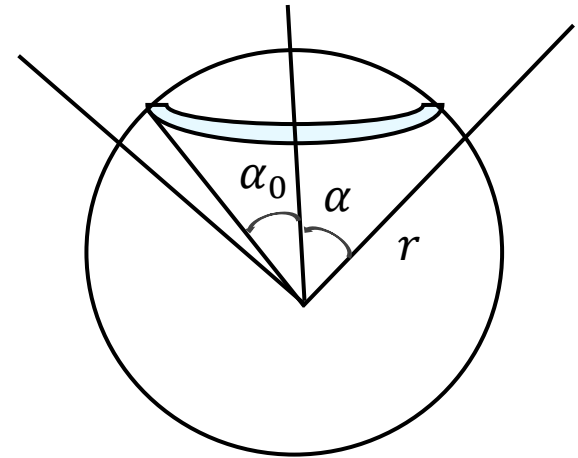
- Demi- espace entier:

$$\Omega = 2\pi \text{ stérad.}$$

- Cône de demi- angle au sommet α_0 :

$$dS = 2\pi r \sin\alpha \, r d\alpha = 2\pi r^2 \sin\alpha \, d\alpha$$

$$\Omega = \oiint \frac{dS}{r^2} = \int_0^{\alpha_0} 2\pi \sin\alpha \, d\alpha = 2\pi(1 - \cos\alpha_0)$$



CHAP 0- MATHÉMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

6. OPÉRATEURS VECTORIELS

6. 1. Gradient

L'opérateur gradient $\overrightarrow{grad}$ (ou encore $\vec{\nabla}$, opérateur vectoriel polaire nabla) associe à une fonction $f(x, y, z)$

un vecteur de composantes $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$. Comme :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

On en déduit:

$$df = (\overrightarrow{grad}).\overrightarrow{dM} \quad (0.7)$$

Relation que l'on utilise pour définir le gradient dans un système de coordonnées quelconque.

❑ **Coordonnées cartésiennes** : $f = f(x, y, z)$

L'opérateur $\overrightarrow{grad}$ (ou encore $\vec{\nabla}$, opérateur vectoriel)

$$\overrightarrow{grad}f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$$

❑ **Coordonnées cylindriques** : $f = f(r, \theta, z)$

$$\overrightarrow{grad}f = (\overrightarrow{grad}f)_r\vec{e}_r + (\overrightarrow{grad}f)_\theta\vec{e}_\theta + (\overrightarrow{grad}f)_z\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dM} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

❑ Coordonnées cylindriques : (suite)

$$df = (\overrightarrow{\text{grad} f}) \cdot \overrightarrow{dM}$$

$$= (\text{grad} f)_r dr + (\text{grad} f)_\theta r d\theta + (\text{grad} f)_z dz$$

Or

$$df = \frac{\partial f}{\partial r} dr + \frac{\partial f}{\partial \theta} r d\theta + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

$$\overrightarrow{\text{grad} f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial f}{r \partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_z \end{matrix}$$

❑ Coordonnées sphériques : $f = f(r, \theta, \varphi)$

Un calcul analogue au précédent donne:

$$\overrightarrow{\text{grad} f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial f}{r \partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\varphi \end{matrix}$$

Propriétés :

Les surfaces de niveau sont définies par :

$$f(x, y, z) = \text{cte.}$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

➤ Direction du gradient :

Soit une surface de niveau $f(x, y, z) = \lambda$.

Pour un point M se déplaçant sur cette surface on a:

$$df = (\overrightarrow{\text{grad} f}) \cdot d\overrightarrow{M} = 0$$

Le vecteur $\overrightarrow{\text{grad} f}$ est donc normal à la surface de niveau.

➤ Sens du gradient :

Soit deux points M_1 M_2 sur deux surfaces de niveaux voisines $f = \lambda_1$, $f = \lambda_2 > \lambda_1$.

$$\text{On a : } df = \lambda_2 - \lambda_1 = (\overrightarrow{\text{grad} f}) \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} > 0$$

Le gradient est orienté dans le sens des valeurs croissantes de f

➤ Circulation d'un gradient :

$$\int_{\widehat{AB}} \overrightarrow{\text{grad} f} \cdot d\overrightarrow{M} = \int_{f(A)}^{f(B)} df$$

$$\int_{\widehat{AB}} (\overrightarrow{\text{grad} f}) \cdot d\overrightarrow{M} = f(B) - f(A) \quad (0.8)$$

Elle est égale à la variation de la fonction f et ne dépend pas du chemin parcouru.

Cette relation facilite parfois le calcul de la circulation le long du chemin. Encore, faut-il ce vecteur soit un gradient. On montre que, pour qu'un vecteur $\vec{V}$ soit un gradient, il faut et il suffit que les dérivées partielles

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

croisées de ses composantes soient égales deux à deux, soit : $\frac{\partial V_x}{\partial y} = \frac{\partial V_y}{\partial x}$, $\frac{\partial V_y}{\partial z} = \frac{\partial V_z}{\partial y}$, $\frac{\partial V_z}{\partial x} = \frac{\partial V_x}{\partial z}$ (voir exercice)

Dans le cas particulier d'un parcours fermé, on a :

$$C_{AA} = \oint (\overrightarrow{grad f}) \cdot d\overrightarrow{M} = 0 \quad (0.9)$$

6. 2. Divergence

L'opérateur **div** (ou encore $\vec{\nabla}$.) associe à un vecteur $\vec{V}$ le produit scalaire de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur.

$$div \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} \text{ (scalaire)}$$

❑ **Coordonnées cartésiennes :**

$$div \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

❑ **Coordonnées cylindriques :**

On montre que $div \vec{V}$ peut se mettre sous la forme condensée suivante :

$$div \vec{V} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(rV_r)}{\partial r} + \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} \right] + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

❑ Coordonnées sphériques :

$$\text{div}\vec{V} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial(V_\theta \sin\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial V_\phi}{\partial \phi}$$

❑ Divergence et flux d'un vecteur :

Par définition, la différentielle du flux de $\vec{V}$ à travers une surface fermée (S) est reliée à la divergence de $\vec{V}$ par :

$$d\Phi = \text{div}\vec{V} \cdot d\tau \quad (0.10)$$

Où $d\tau$ représente un volume élémentaire : la divergence d'un champ vectoriel représente le flux de vecteur sortant de l'unité de volume.

$$\text{On en déduit: } \Phi = \oint_{(S)} \vec{V} \cdot \vec{dS} = \iiint_{(\tau)} \text{div}\vec{V} \cdot d\tau$$

Cette formule, dite de **Green- Ostrogradsky** (voir

paragraphe 8) facilite parfois le calcul du flux d'un vecteur à travers une surface fermée.

6. 3. Rotationnel

L'opérateur $\overrightarrow{rot}$ (ou encore $\vec{\nabla} \wedge$) associe à un vecteur $\vec{V}$ le produit vectoriel de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur :

$$\overrightarrow{rot} \vec{V} = \vec{\nabla} \times \vec{V}$$

❑ Coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{rot} \vec{V} = \begin{pmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \\ \vec{e}_z \end{pmatrix}$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

❑ Coordonnées cylindriques :

$$(\overrightarrow{rot} \vec{V})_r = \frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial z}$$

$$(\overrightarrow{rot} \vec{V})_\theta = \frac{\partial V_r}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial r}$$

$$(\overrightarrow{rot} \vec{V})_z = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r V_\theta) - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

❑ Coordonnées sphériques :

$$(\overrightarrow{rot} \vec{V})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial (\sin \theta V_\phi)}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial \phi} \right]$$

$$(\overrightarrow{rot} \vec{V})_\theta = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V_r}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial (r V_\phi)}{\partial r}$$

$$(\overrightarrow{rot} \vec{V})_\phi = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r V_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

❑ Rotationnel et circulation d'un vecteur :

Par définition, la différentielle de la circulation de $\vec{V}$ sur un contour fermé (C) est reliée au rotationnel de $\vec{V}$ par :

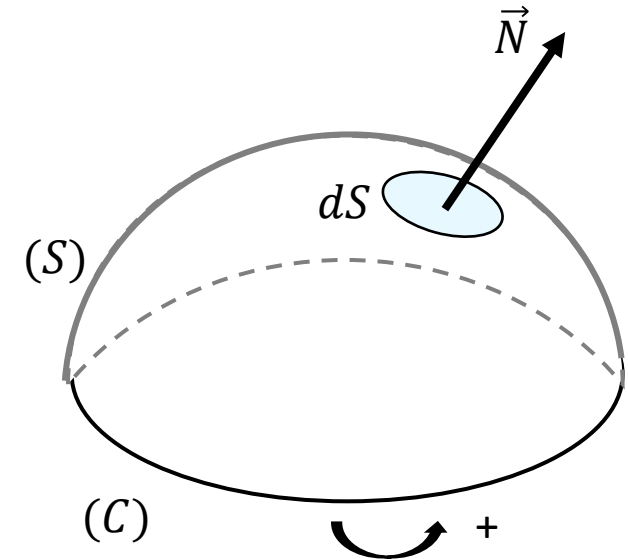
$$dC = (\overrightarrow{rot} \vec{V}) \cdot \overrightarrow{dS} \quad (0.11)$$

Où dS est un élément d'une surface quelconque (S) qui s'appuie sur (C).

Cette relation permet de définir la coordonnée du rotationnel dans une direction quelconque de vecteur unitaire $\vec{n}$.

On en déduit: $C = \oint_{(C)} \vec{V} \cdot \overrightarrow{dM} = \iint_{(S)} (\overrightarrow{rot} \vec{V}) \cdot \overrightarrow{dS}$

Cette formule, dite de **Stokes** (voir **paragraphe 8**), facilite parfois le calcul de la circulation d'un vecteur le long d'un contour fermé.



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

6. 4. Laplacien:

L'opérateur Laplacien noté (Δ) est défini par :

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Il peut s'appliquer à une fonction scalaire :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Ou à un vecteur :

$$\Delta \vec{V} = \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial z^2}$$

L'intérêt de tous ces opérateurs vectoriels est d'une part, de permettre une écriture concise des équations dites « locales » (par exemple équations de Maxwell), et d'autre part, de faciliter les calculs, grâce aux relations vectorielles qui existent entre eux, et aux transformations intégrales qu'ils permettent d'effectuer.

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

7. RELATIONS VECTORIELLES

❑ **Produit mixte:**

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) \quad (0.12)$$

❑ **Double produit vectoriel :**

$$\vec{A} \times \vec{B} \times \vec{C} = \vec{B} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{B}) \quad (0.13)$$

f et p étant des fonctions scalaires, on a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(fp) = f \overrightarrow{\text{grad}}(p) + p \overrightarrow{\text{grad}}(f) \quad (0.14)$$

$$\text{div}(f\vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(f) \cdot \vec{A} + f \text{div}\vec{A} \quad (0.15)$$

$$\text{div}(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}}\vec{A} - \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot}}\vec{B} \quad (0.16)$$

$$\text{rot}(f\vec{A}) = (\overrightarrow{\text{grad}}f) \times \vec{A} + f\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A} \quad (0.17)$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}f) = \Delta f \quad (0.18)$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}) = 0 \quad (0.19)$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}f) = \vec{0} \quad (0.20)$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\vec{A}) - \Delta\vec{A} \quad (0.21)$$

CHAP 0- MATHÉMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

8. TRANSFORMATION INTÉGRALE

❑ Théorème de Stokes (ou du rotationnel) :

$$\oint_{(C)} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_{(S)} (\overrightarrow{rot} \vec{A}) \cdot d\vec{S}, [S \text{ s'appuie sur } (C)] \quad (0.22)$$

❑ Théorème de Green- Ostrogradsky (ou théorème de la divergence):

$$\oiint_{S \text{ fermée}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \text{div} \vec{A} \cdot d\tau \quad (0.23)$$

$[(\tau)]$ volume englobé par (S)

❑ Formule du gradient :

$$\iiint_{(\tau)} \overrightarrow{grad} f \cdot d\tau = \oiint_S f d\vec{S} \quad (0.24)$$

❑ Formule du rotationnel :

$$\iiint_{(\tau)} \overrightarrow{rot} \vec{A} \cdot d\tau = \oiint_S d\vec{S} \times \vec{A} \quad (0.25)$$

CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Exemple 5 :

On considère le champ vectoriel

$$\vec{V} = (ax + by)\vec{e}_x + (cx + fy)\vec{e}_y$$

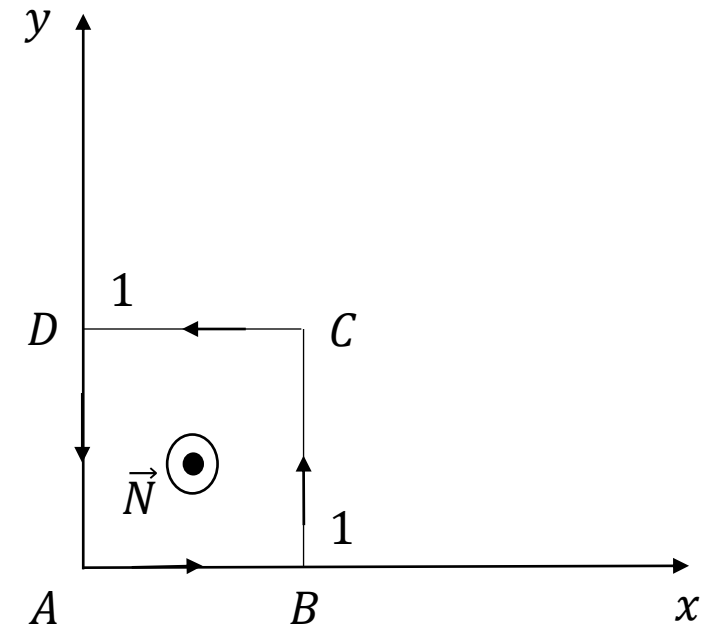
Et le contour fermé **ABCD** précisé sur la figure.

Vérifier le théorème de Stokes en calculant la circulation de $\vec{V}$ sur le contour.

On a d'une part :

$$C = \oint_{(C)} \vec{V} \cdot \overrightarrow{dl} = \int_0^1 axdx + \int_0^1 (c + fy)dy + \int_1^0 (ax + b)dx + \int_1^0 fydy = c - b$$

$$\text{Et d'autre part on a : } \iint_{(S)} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{V} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{V} \cdot \vec{n} dS$$



CHAP 0- MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Exemple 5 : (suite)

Et comme,

$$\overrightarrow{rot} \vec{V} = (c - b)\vec{e}_z \text{ et } \vec{n} = \vec{e}_z$$

Il vient,

$$\iint_{(S)} \overrightarrow{rot} \vec{V} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{00}^{11} (c - b) dx dy = c - b$$

CHAP 0- MATHÉMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Exemple 6 :

On considère le champ vectoriel à symétrie sphérique : $\vec{V} = a\vec{r}$ et la sphère de rayon r et de centre O .

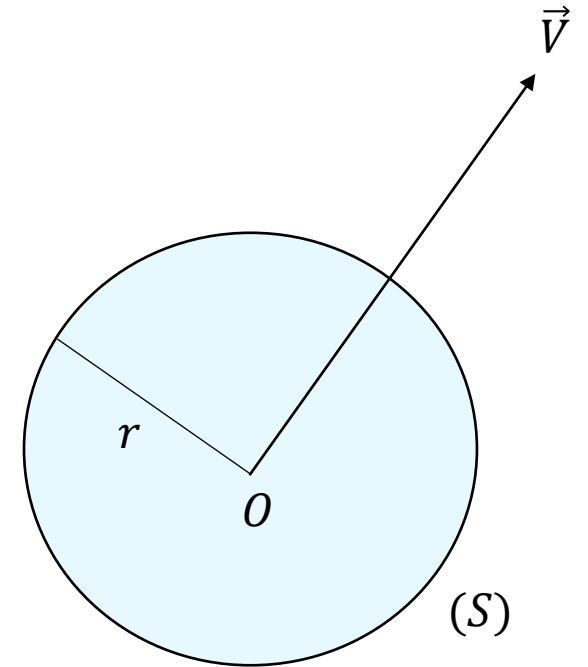
Vérifier le théorème de Ostrogradsky en calculant le flux de $\vec{V}$ à travers la surface de la sphère.

On a d'une part, $\Phi = \oiint_S \vec{V} \cdot \vec{dS} = ar \iint_S \vec{e}_r \cdot \vec{N} dS = arS = 4\pi ar^3$

D'autre part,

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{2}{r} V_r + \frac{\partial V_r}{\partial r} = 2a + a = 3a$$

On en déduit : $\iiint_{(\tau)} \operatorname{div} \vec{V} \cdot d\tau = 3a \iiint_{(\tau)} d\tau = 3a \frac{4}{3} \pi r^3 = 4\pi ar^3$



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!